究竟(wonder)

题目描述

有时于夜幕之中，或处繁星之下，我们时常深思。我们从哪里来，我们将到哪去，我们想要走怎样的道路，我们究竟走向何方。大荒茫茫，个人的命运只是一叶扁舟，直面风浪沉浮。我们时常想要知道，“究竟”二字背后的答案。

历史总是惊人的相似。若将每个人的人生轨迹用不同的事件类型勾连，那么形式化地，每个人的人生轨迹都可以表示为一个字符集大小为T 的字符串s_i。在预先给出了t 种前人的人生轨迹$s_1 \sim s_t$的前提下，一种可能的新人的人生轨迹被称为“斑驳的”，当且仅当能表示成 $d_1 + d_2 + \ldots + d_t$ 。其中 d_i 为 s_i 的一个子串(可为空串)。而对于一些轨迹$s_l, s_{l+1}, \ldots, s_r$来说，它们的“斑驳程度” $f(l, r)$ 则是在预先给定了这些轨迹的情况下，**本质不同的**、斑驳的新人的人生轨迹的个数。

现在好奇的小Y和你谈谈心： 若他预先给定n位前人的人生轨迹$s_1 \sim s_n$，那么对于某些连续段，可以得出的“诗意程度”是多少。具体地，对于一个区间l, r, 其诗意程度就是
$poem(l, r) = \sum_{i=l}^{r} \sum_{j=i}^{r} f(i, j)$。他一共会询问$q$ 次，希望你可以回答这些区间的诗意程度。

输入格式

从wonder.in中读入。第一行输入一个数 n 表示预先选定的人生轨迹的个数。接下来n行每行一个字符串s_i, 含义如题。再下一行是三个数$q, k1, k2$, 表示询问个数和两个输入参数；

为减少输入时间，下列q个询问区间将这样生成：

```
unsigned long long k1,k2;
unsigned long long Rand(){
    unsigned long long k3=k1, k4=k2;
    k1=k4, k3^=k3<<23, k2=k3^k4^(k3>>17)^(k4>>26);
    return k2+k4;
}

int main(){
    //读入其他东西
    //读入q,k1,k2
    for(int i=1; i<=q; i++) {
        l[i]=Rand()%n+1, r[i]=Rand()%n+1;//n含义如上
        if(l[i]>r[i]) std::swap(l[i],r[i]);
    }
}
```

输出格式

输出到wonder.out。为减小输出量，请只输出一个数： 每个询问的答案 对998244353取模 过后得到的数 的异或和。

样例输入0

```
4
aaa
ab
bc
cde
5 2005 0713
```

样例输出0

```
322
```

样例解释：

询问区间是[2,4] 、[2,4] 、[1,2] 、[2,3]、[1,4]，答案分别为115、115、18、20、324

其中，对于询问4，$f[2][2] = f[3][3] = 4, f[2][3] = 10$

对于区间[2,3],一共有 空串, a, b, c, ab, ac, bb, bc, abb, abc, bbc, abbc十个串符合要求。

（其余样例请见下发文件）

数据范围

测试点编号	$n \leq$	$\sum s_i \leq$	$q \leq$	特殊性质
0~1	\	20	10	\
2~5	50000	\	50000	保证$\|s_i\|$=1
6~8	2	400	\	\
9~12	500	20000	\	\
13~16	\	\	100000	\
17~19	\	\	\	\

对于100%的数据，$T \leq 7, 0 < n \leq 65000, 0 < q \leq 3 * 10^6, \sum s_i \leq 2 * 10^6, 0 \leq k1, k2 < 2^{64}$

限制和编译选项

2000ms 1024MB -O2

本题IO量较大，建议只使用cin和cout进行IO的选手用 std::ios::sync_with_stdio(0) 关闭同步.